记录导出

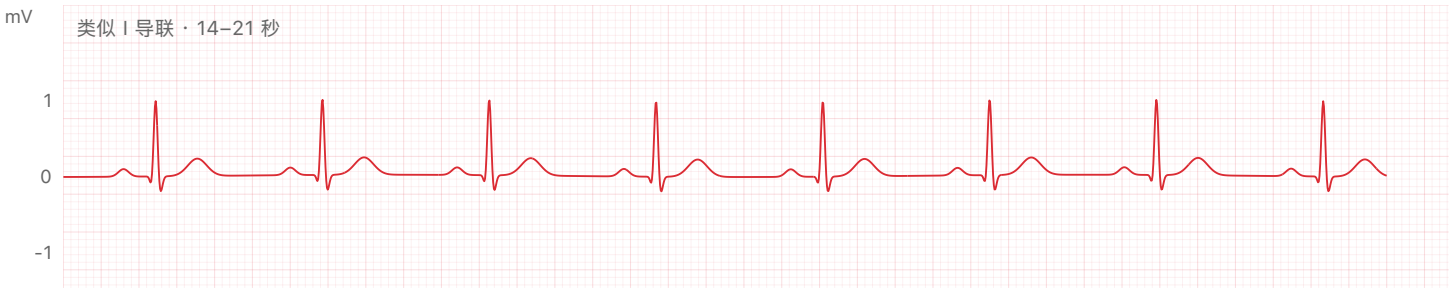
2026年10月24日 19:18 Apple Watch

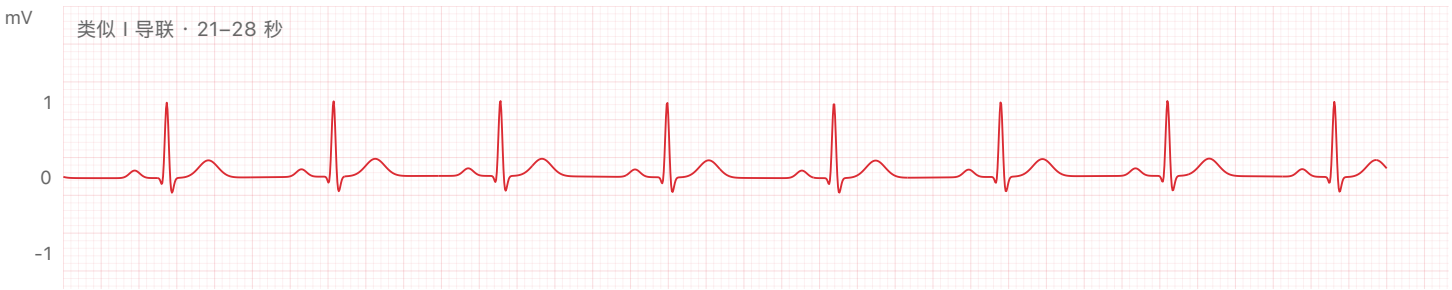
心率	记录时长	合成分类
68 bpm	30 秒	窦性心律

25 mm/s 10 mm/mV 按实际大小（100%）打印











仅供记录参考，不构成医疗建议，不能替代专业医疗服务。

分析摘要

2026年10月24日 19:18 Apple Watch

平均心率	信号覆盖率	分析时长
68 bpm	100%	30 秒

指标	结果
数据来源	Apple Watch / 示例
R 波峰数	34
RR 中位数	883 ms
RR 标准差	1 ms
相邻 RR 差值均方根	2 ms

RR 统计未排除非窦性心搏，不作为正常心搏 HRV 指标。

本次记录的 HRV

SDNN	RMSSD	SD1 / SD2
1 ms	2 ms	1 / 1 ms

使用 27 秒清晰信号，31 个心跳间隔

这是本次短时测量的 HRV 估算，适合与相同时长、相似状态下的记录比较。

短记录可以计算间隔统计，但可靠性取决于指标、记录时长和采集条件。研究结论不同，不能将本次估算等同标准五分钟 HRV。 [H1] [H2] [H3]

早搏与节律

节律评分	疑似早搏
100 / 100	0 次

共识别 34 个心搏，32 个纳入分析。
标记 0 个心搏，同一心搏不重复计数。

自动标记需结合原始波形核查。节律评分不用于评价心脏健康状况。 [R1] [E1]

分段测量

范围为本次记录的最小值至最大值，不是临床参考区间。中间 80% 范围为 P10–P90。
— 暂时无法测量

P 波

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
P 波持续时间	121 ms	117–121 ms	117–121 ms	34 / 34
P 波幅度	0.10 mV	0.10–0.10 mV	0.10–0.10 mV	34 / 34

[E2] [E1]

分段测量

2026年10月24日 19:18 Apple Watch

PR 间期

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
PR 间期	188 ms	188–191 ms	188–188 ms	34 / 34

[E2] [E1]

PR 段

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
PR 段持续时间	66 ms	66–70 ms	66–70 ms	34 / 34
PR 段电位	0.00 mV	0.00–0.00 mV	0.00–0.00 mV	34 / 34

[E2] [E1]

QRS 波群

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
QRS 持续时间	98 ms	94–98 ms	94–98 ms	34 / 34
Q 波幅度（估计）	-0.07 mV	-0.07–-0.06 mV	-0.07–-0.06 mV	34 / 34
Q 波持续时间（估计）	20 ms	16–20 ms	17–20 ms	34 / 34
R 主峰幅度	0.94 mV	0.92–0.94 mV	0.93–0.94 mV	34 / 34
QRS 开始到 R 峰的时间	43 ms	39–43 ms	39–43 ms	34 / 34
S 波幅度（估计）	-0.18 mV	-0.18–-0.18 mV	-0.18–-0.18 mV	34 / 34
S 波持续时间（估计）	31 ms	31–35 ms	31–35 ms	34 / 34

[E1]

分段测量

2026年10月24日 19:18 Apple Watch

ST 段 / J 点

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
ST 段持续时间	59 ms	55–59 ms	55–59 ms	34 / 34
J 点电位	-0.01 mV	-0.01–-0.00 mV	-0.01–-0.00 mV	34 / 34
J 点后 60 ms 的电位	—	—	—	0 / 34
J 点后 80 ms 的电位	—	—	—	0 / 34
ST 电位变化速率	—	—	—	0 / 34

缺失原因: 34 次：T 波起点不清，无法测量 ST。; 34 次：已接近 T 波，无法测量 ST。

[E1] [E3]

T 波

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
T 波持续时间	219 ms	219–223 ms	219–219 ms	34 / 34
T 波幅度	0.23 mV	0.23–0.23 mV	0.23–0.23 mV	34 / 34
T 波前后时长比	1.00 倍	0.97–1.00 倍	1.00–1.00 倍	34 / 34

[E1] [E3]

QT 间期

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
QT 间期	371 ms	371–375 ms	371–375 ms	34 / 34

[E1] [E3]

QTc（校正 QT）

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
QTc (Fridericia)	387 ms	387–391 ms	387–391 ms	31 / 34
QTc (Bazett)	395 ms	395–399 ms	395–399 ms	31 / 34

缺失原因: 2 次：QT 终点不清，或心跳间隔不满足校正条件。; 1 次：缺少 QT 或稳定的心跳间隔，无法校正。

[E1] [E3]

分段测量

2026年10月24日 19:18 Apple Watch

TP 段

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
TP 段持续时间	324 ms	320–324 ms	320–324 ms	33 / 34

缺失原因: 1 次：T 波终点或下次 P 波起点不清，或中间信号中断。

[E1]

RR / PP 间期

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
RR 间期	883 ms	879–883 ms	880–883 ms	33 / 34
PP 间期	883 ms	879–883 ms	880–883 ms	33 / 34

缺失原因: 1 次：缺少上次心跳、P 波不清，或信号中断。

[E1] [R2]

测量方法

2026年10月24日 19:18 Apple Watch

自动测量尚未经过真实 Watch 数据验证，不能用于判断记录是否正常。

检测阈值、质量筛选、候选标签和节律参考分是 HeartPro 的自定义规则，不是医学诊断标准。

指标	结果
数据来源	Apple Watch
采样频率	256 Hz
分析版本	0.6.0-research

评分与检测说明

评分 = 100 × (1 – 标记次数 ÷ 分析次数)，四舍五入。疑似早搏、明显间隔变化或波形变化都会被标记；早搏后的停顿不重复计数。分数不代表心脏健康，100 分也不能排除问题。

至少需要 20 秒清晰信号，覆盖全程的 80%；至少分析 15 次心跳，并有 8 次稳定心跳作参考。除首尾外，可分析的心跳需占 80%。信号不足不扣分；PR、QT 缺值和 HRV 不参与评分。

比附近心跳提前超过 15% 且至少 80 ms，再检查之后的间隔或 QRS 形状。宽波形要求 QRS ≥120 ms、比参考宽 20%，相似度 <0.90；窄波形要求 QRS <120 ms、相似度 ≥0.90，且之后的间隔延长。这些条件不能确认房早或室早。

规则版本：rhythm-review-1

P 波

测量 P 波的起点、终点和峰值。过小、重叠或看不清时留空。

PR 间期

PR 间期 = P 波起点到 QRS 起点。任一起点不清楚时留空。

PR 段

从 P 波终点量到 QRS 起点。电位相对 TP 基线计算，正值在上，负值在下。

QRS 波群

估计 QRS 起止点，再找主峰前后的 Q、S 波。保留原始方向；主峰朝下时，名称需人工确认。单导联不能判断电轴或胸前导联的 R 波变化。

ST 段 / J 点

以 QRS 终点作为 J 点，测量其后 60、80 ms 的电位。两点之差用于计算变化速率。接近 T 波时不测量。

T 波

前后时长比 = 起点到峰值的时间 ÷ 峰值到终点的时间。两段一样长时为 1；多个波峰需结合原图判断。

QT 间期

逐次测量同一心跳的 QRS 起点到 T 波终点。终点不清楚时留空。

测量方法

2026年10月24日 19:18 Apple Watch

QTc（校正 QT）

使用同一次心跳的 QT 和紧邻前一次的 RR，均以秒代入：Fridericia = QT / RR^(1/3)；Bazett = QT / √RR。当前算法要求相关 RR 连续、相邻变化不超过 10%，且间隔为 500–1500 ms。这是算法的适用条件，不是正常范围。

TP 段

从本次 T 波终点量到下一次 P 波起点。边界不清、信号中断或间隔不足 40 ms 时留空。

RR / PP 间期

分别计算相邻 R 波或 P 波的间隔，跳过信号中断处。

记录备忘

2026年10月24日 19:18 Apple Watch

2026年10月24日 19:18

持续 2 分钟
咖啡因

USERNOTE café 日本語 한글

健康信息与来源

2026年10月24日 19:18 Apple Watch

HeartPro 是用于回看已有记录的信息性测量工具，不作为医疗器械使用。自动估算可能出错，不能用于诊断、治疗或判断个人健康状况。

这些来源解释健康概念、数据来源与计算方法，不验证 HeartPro 的算法，也不代表 Apple 或文献作者认可本应用。

检测阈值、质量筛选、候选标签和节律参考分是 HeartPro 的自定义规则，不是医学诊断标准。

原始波形与来源分类见 [A1] [A2]；系统 SDNN 见 [A3]；波段定义与计算方法见 [E1] [E2] [E3]；短时 HRV 见 [H1] [H2] [H3]；心搏与心率概念见 [R1] [R2]。

[A1] Apple：心电图的使用与限制

Apple Support. Take an ECG with the ECG app on Apple Watch.

https://support.apple.com/en-us/120278

[A2] Apple：HealthKit 心电数据

Apple Developer. HKElectrocardiogram.

https://developer.apple.com/documentation/healthkit/hkelectrocardiogram

[A3] Apple：健康中的 SDNN

Apple Developer. heartRateVariabilitySDNN.

https://developer.apple.com/documentation/healthkit/hkquantitytypeidentifier/heartratevariabilitysdnn

[E1] MSD：波形与间期定义

Cascino T, Shea MJ. Electrocardiography. MSD Manual Professional Edition. 2026.

https://www.msdmanuals.com/professional/cardiovascular-disorders/cardiovascular-tests-and-procedures/electrocardiography

[E2] StatPearls：P 波与 PR 间期

Douedi S, Douedi H. P wave. StatPearls. Updated 2023.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551635/

[E3] AHA / ACCF / HRS：ST、T、U 与 QT

Rautaharju PM et al. ECG standardization, part IV. Circulation. 2009;119:e241–e250. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.108.191096.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19228821/

[H1] HRV 指标、聚集图与测量背景

Shaffer F, Ginsberg JP. An Overview of Heart Rate Variability Metrics and Norms. Front Public Health. 2017;5:258. doi:10.3389/fpubh.2017.00258.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29034226/

健康信息与来源

2026年10月24日 19:18 Apple Watch

[H2] 超短时 HRV：2015 年研究

Munoz ML et al. Validity of (Ultra-)Short Recordings for Heart Rate Variability Measurements. PLoS ONE. 2015;10:e0138921. doi:10.1371/journal.pone.0138921.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26414314/

[H3] 超短时 HRV：2021 年可靠性研究

Burma JS et al. The validity and reliability of ultra-short-term heart rate variability parameters and the influence of physiological covariates. J Appl Physiol. 2021;130:1848–1867. doi:10.1152/japplphysiol.00955.2020.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33856258/

[R1] AHA：提前出现的心搏

American Heart Association. Premature Contractions — PACs and PVCs. 2024.

https://www.heart.org/en/health-topics/arrhythmia/about-arrhythmia/premature-contractions-pacs-and-pvcs

[R2] AHA：心率与影响因素

American Heart Association. All About Heart Rate (Pulse). 2024.

https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/the-facts-about-high-blood-pressure/all-about-heart-rate-pulse

数据保护

HeartPro 不收集你的健康记录、备忘或分析结果。这些内容仅在本机处理和保存，不会自动上传至开发者或第三方服务器。没有账号、广告、跟踪或第三方分析 SDK。

只有你主动操作时，报告才会通过系统分享功能交给所选接收方，所选症状才会写入 Apple 健康。HeartPro 不通过 iCloud 同步健康数据；Apple 健康自身的同步由系统设置管理。